

CURSO

CINF105 Optimización

TÍTULO

Solemne de Optimización: resolución mediante Tabu Search

Informe formal de evaluación acompañado por evidencia computacional reproducible en Jupyter Notebook.

Nota metodológica. Aunque el enunciado original considera implementación en AMPL, en esta entrega se utilizó un enfoque metaheurístico mediante Tabu Search implementado en Python. La formulación matemática se mantiene en el informe, mientras que la ejecución computacional y la validación de resultados se presentan en el notebook adjunto.

UNIVERSIDAD

[Universidad]

FACULTAD

[Facultad]

NOMBRE

[Nombre completo]

NRC

[NRC]

RUT

[RUT]

FECHA

08 de junio de 2026

Costo operador

\$1.200

Costo mejorado

\$1.130

Distancia mejorada

115 km

Makespan

32.5 min

Archivo principal: Solemne_Optimizacion_Respuesta.pdf · Evidencia computacional:
Solemne_Optimizacion_Tabu_Search.ipynb

1. Introducción

El problema estudiado corresponde a una operación de distribución de combustibles con dos camiones de doble compartimento, ventanas de tiempo por estación de servicio, restricciones de estabilidad de carga y un proceso previo de scheduling de carga en depósito. El objetivo es minimizar el costo total de operación, integrando distancia recorrida, costos fijos de utilización de camiones y penalización por faltantes de demanda.

La formulación se mantiene en clave determinista para el escenario base y se complementa con una extensión estocástica de dos etapas. La resolución computacional del ruteo no se realizó con AMPL, sino mediante una implementación en Python basada en Tabu Search, con validación exhaustiva por enumeración completa del espacio de soluciones factibles, dado el tamaño reducido de la instancia.

Tabla 1. Datos del escenario base.

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Apertura	Cierre
1	3000	2000	06:00	10:00
2	4000	1500	07:00	12:00
3	2500	3000	08:00	14:00
4	1000	2500	06:00	11:00

Tabla 2. Características de la flota.

Camión	Capacidad C0 (L)	Capacidad C1 (L)	Costo fijo	Salida programada
T1	8000	7000	\$500	05:00
T2	6000	9000	\$400	05:30

2. Nota metodológica

Aunque el enunciado original considera implementación en AMPL, en esta entrega se utilizó un enfoque metaheurístico mediante Tabu Search implementado en Python. La formulación matemática se mantiene en el informe, mientras que la ejecución computacional y la validación de resultados se presentan en el notebook adjunto.

3. Modelamiento determinista

3.1 Conjuntos

- $N = \{0,1,2,3,4\}$: conjunto de nodos, donde 0 representa el depósito.
- $J = \{1,2,3,4\}$: estaciones de servicio.
- $K = \{T1,T2\}$: camiones disponibles.
- $C = \{C0,C1\}$: compartimentos por camión.
- $P = \{R,D\}$: productos, Regular y Diésel.

3.2 Parámetros

- $d_{ii'}$: distancia entre nodos, en kilómetros.
- D_{jp} : demanda de producto p en estación j .
- Q_{kc} : capacidad del compartimento c del camión k .
- F_k : costo fijo por uso del camión k .
- $[a_j, b_j]$: ventana de tiempo de la estación j .
- $c_d = 2$ \$/km, $c_p = 10$ \$/L, $t_s = 30$ min, $\Delta = 0.30$.

3.3 Variables de decisión

- $x_{k,ii'}$: variable binaria que vale 1 si el camión k recorre el arco (i,i') .
- y_{kj} : variable binaria que indica si el camión k atiende la estación j .
- u_k : variable binaria que activa el costo fijo del camión k .
- z_{kcp} : variable binaria que define el producto transportado por el compartimento c del camión k .
- l_{kc} : litros cargados en el compartimento c del camión k .
- g_{jp} : litros no entregados del producto p en la estación j .
- t_{kj} : instante de llegada del camión k a la estación j .

3.4 Función objetivo

$$\min Z = 2 \cdot \sum d_{ii'} x_{k,ii'} + \sum F_k u_k + 10 \cdot \sum (g_{jR} + g_{jD})$$

La función objetivo minimiza el costo total de operación, compuesto por costo de distancia, costos fijos por utilización de camiones y penalización por shortage.

3.5 Restricciones

Conservación de flujo. Cada camión que entra a una estación debe salir de ella, y todo camión utilizado debe partir desde el depósito y regresar a él.

$$\sum x_{k,ij} = \sum x_{k,ji} = y_{kj}, \quad \sum x_{k,0j} = u_k$$

Asignación de estaciones. Cada estación debe ser atendida exactamente una vez por uno de los camiones.

$$\sum y_{kj} = 1 \quad \text{para todo } j \in J$$

Satisfacción de demanda con shortage. La entrega efectiva más el faltante debe reproducir la demanda de cada producto en cada estación.

$$\text{entrega}_{jp} + g_{jp} = D_{jp}$$

Compatibilidad producto-compartimento. Cada compartimento transporta un único producto, y el conjunto de compartimentos del camión define la combinación de combustibles disponible en ruta.

$$\sum z_{kcp} = u_k \quad \text{y} \quad \sum z_{kcp} \text{ por producto asegura asignación consistente}$$

Capacidad de cada compartimento. La carga asignada a cada compartimento no puede exceder su capacidad física.

$$l_{kc} \leq \sum Q_{kc} z_{kcp}$$

Estabilidad de carga. La diferencia entre los fill ratios de ambos compartimentos del mismo camión no puede superar $\Delta = 0.30$ al salir del depósito ni después de cada entrega.

$$| l_{k,C0} / Q_{k,C0} - l_{k,C1} / Q_{k,C1} | \leq \Delta$$

Ventanas de tiempo. El arribo debe ocurrir antes del cierre de la estación. Si el vehículo llega antes de la apertura, se permite espera hasta el inicio del servicio.

$$a_j \leq \text{inicio}_{kj} \leq b_j, \quad t_{k,j'} \geq \text{inicio}_{kj} + t_s + d_{jj'}/v - M(1 - x_{k,jj'})$$

Uso de camiones y subtours. Las variables de uso enlazan costos fijos con rutas efectivamente activadas y se complementan con restricciones de eliminación de subtours, equivalentes a una formulación MTZ o a una codificación de secuencias factibles.

4. Scheduling de carga en el depósito

La operación de carga considera una única bahía por combustible y un tiempo adicional de limpieza de cinco minutos por compartimento. Los volúmenes fijados por el enunciado son: T1 carga 5000 L de Regular en Co y 5000 L de Diésel en C1; T2 carga 4000 L de Diésel en Co y 3500 L de Regular en C1.

$$\text{Tiempo de carga} = \text{litros} / \text{tasa} + \text{limpieza}$$

La formulación de scheduling minimiza el makespan del conjunto de operaciones, bajo precedencia interna por camión y no solapamiento en cada bahía.

$$\begin{aligned} \min C_{\max}, \quad & C_{\max} \geq s_i + p_i, \quad s_j \geq s_i + p_i - M(1 - y_{ij}), \quad s_i \geq \\ & s_j + p_j - M y_{ij} \end{aligned}$$

Tabla 13. Programación de operaciones de carga.

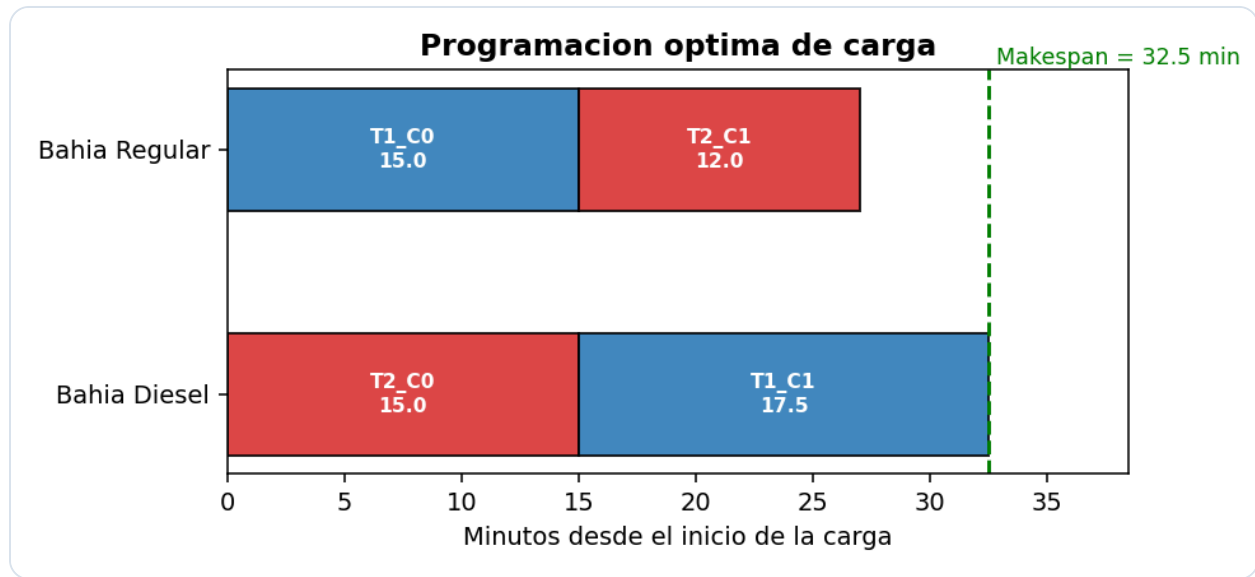
Operación	Camión	Comp.	Producto	Litros	Tasa	Duración	Inicio	Término
T1_Co	T1	Co	R	5000	500	15.0	0.0	15.0
T1_C1	T1	C1	D	5000	400	17.5	15.0	32.5
T2_Co	T2	Co	D	4000	400	15.0	0.0	15.0
T2_C1	T2	C1	R	3500	500	12.0	15.0	27.0

Tabla 14. Verificación de salidas programadas.

Camión	Listo si la carga inicia a las 04:00	Salida programada	Cumple
T1	04:32	05:00	Sí
T2	04:27	05:30	Sí

El cuello de botella corresponde a la bahía de Diésel. La secuencia óptima deja a T1 listo en 32.5 minutos y a T2 listo en 27.0 minutos, con makespan de 32.5 minutos. Si la carga comienza a las 04:00, ambos camiones alcanzan sus salidas programadas con holgura.

Figura 1. Diagrama de Gantt del scheduling óptimo.



5. Análisis de la solución propuesta por el operador

La propuesta del operador asigna la ruta $D \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow D$ al camión T1 y la ruta $D \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow D$ al camión T2. En ambos casos se cubren las demandas asignadas sin shortage, pero la factibilidad global debe revisarse en capacidad, estabilidad, ventanas y costo real.

Tabla 5. Verificación de capacidad de la solución del operador.

Camión	Comp.	Producto	Demanda	Capacidad	Carga	Shortage	Fill inicial	Cumple
T1	Co	R	5500	8000	5500	0	68.8%	Sí
T1	C1	D	5000	7000	5000	0	71.4%	Sí
T2	Co	D	4000	6000	4000	0	66.7%	Sí
T2	C1	R	5000	9000	5000	0	55.6%	Sí

Tabla 6. Estabilidad de la solución del operador.

Camión	Etapas	Fill C0	Fill C1	Diferencia	Cumple Δ
T1	Salida deposito	68.8%	71.4%	2.7%	Sí
T1	Tras estacion 1	31.2%	42.9%	11.6%	Sí
T1	Tras estacion 3	0.0%	0.0%	0.0%	Sí
T2	Salida deposito	66.7%	55.6%	11.1%	Sí
T2	Tras estacion 2	41.7%	11.1%	30.6%	No
T2	Tras estacion 4	0.0%	0.0%	0.0%	Sí

La estabilidad de T2 falla después de atender la estación 2: la diferencia entre los fill ratios de ambos compartimentos alcanza 30.6%, superando el umbral máximo de 30.0%. Si T2 invierte el orden de visita a $D \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow D$, la diferencia máxima baja a 19.4% y la restricción vuelve a cumplirse.

Tabla 7. Ventanas de tiempo de la solución del operador.

Camión	Estación	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Espera (min)	Cumple
T1	1	05:20	06:00	06:00 - 10:00	40	Sí
T1	3	06:55	08:00	08:00 - 14:00	65	Sí
T2	2	06:05	07:00	07:00 - 12:00	55	Sí
T2	4	07:45	07:45	06:00 - 11:00	0	Sí

En términos de ventanas de tiempo, la solución del operador llega anticipadamente a varias estaciones, pero no supera los cierres. Bajo la interpretación estándar de VRPTW, estas llegadas son factibles porque se permite espera antes del inicio del servicio.

Tabla 8. Costo real de la propuesta del operador.

Concepto	Valor
Distancia T1	60 km
Distancia T2	90 km
Distancia total	150 km
Costo de distancia real	\$300
Costo fijo total	\$900
Shortage	0 L
Costo total real	\$1.200
Costo declarado por el operador	\$260

El costo declarado por el operador no es consistente con los parámetros del problema. El costo real de distancia es \$300, no \$260, y además deben incorporarse los costos fijos de ambos camiones. En consecuencia, el costo total correcto de la propuesta es \$1.200, no \$260.

Figura 2. Rutas propuestas por el operador.

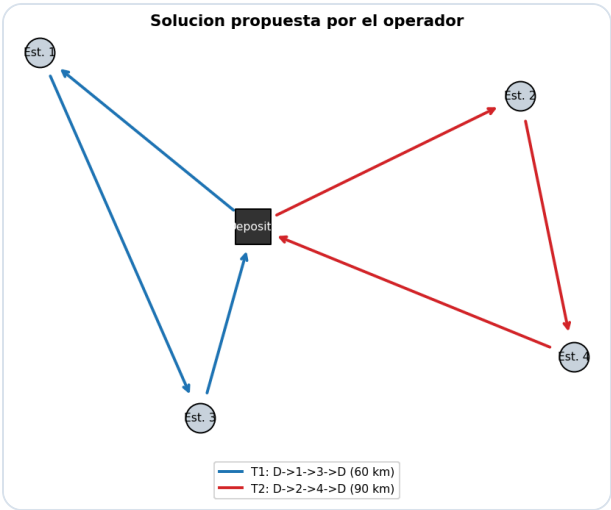
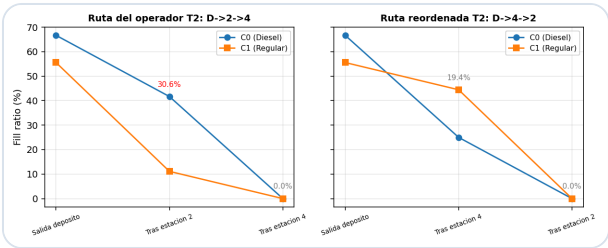


Figura 3. Comparación de estabilidad para T2.



6. Propuesta de mejora mediante Tabu Search

La metaheurística Tabu Search se aplicó sobre una representación basada en rutas por camión y asignación de productos a compartimentos. El vecindario incluye movimientos de traspaso de estaciones entre camiones, intercambios entre rutas, reordenamientos tipo 2-opt y cambio de la asignación producto-compartimento. La lista tabu evita deshacer movimientos recientes, mientras que el criterio de aspiración permite aceptar un movimiento tabu si mejora el mejor costo global conocido.

Tabla 3. Parámetros de Tabu Search.

Parámetro	Valor
Iteraciones por arranque	80
Tenure tabu	7
Reinicios adicionales	4
Semilla	42
Penalización por infactibilidad	100000

Tabla 4. Resumen por arranque de la búsqueda.

Arranque	Costo inicial	Factible inicial	Mejor costo	Factible final
0	\$1.200	No	\$1.130	Sí
1	\$21.160	No	\$1.130	Sí
2	\$45.750	No	\$1.130	Sí
3	\$6.230	No	\$1.130	Sí
4	\$45.730	No	\$1.130	Sí

Tabla 9. Mejor solución encontrada por Tabu Search.

Camión	Ruta	C0	C1	Distancia
T1	D → 1 → 2 → 4 → D	R	D	85 km
T2	D → 3 → D	R	D	30 km

Tabla 10. Comparación entre la propuesta del operador y la solución mejorada.

Indicador	Operador	Tabu Search
Ruta T1	D → 1 → 3 → D	D → 1 → 2 → 4 → D
Ruta T2	D → 2 → 4 → D	D → 3 → D
Distancia total	150 km	115 km
Costo distancia	\$300	\$230
Costo fijo	\$900	\$900
Shortage	o L	o L
Costo total	\$1.200	\$1.130
Factible	No	Sí

Tabla 11. Verificación de estabilidad de la solución mejorada.

Camión	Etapas	Fill C0	Fill C1	Diferencia	Cumple Δ
T1	Salida deposito	100.0%	85.7%	14.3%	Sí
T1	Tras estacion 1	62.5%	57.1%	5.4%	Sí
T1	Tras estacion 2	12.5%	35.7%	23.2%	Sí
T1	Tras estacion 4	0.0%	0.0%	0.0%	Sí
T2	Salida deposito	41.7%	33.3%	8.3%	Sí
T2	Tras estacion 3	0.0%	0.0%	0.0%	Sí

La mejor solución factible obtenida corresponde a T1: D → 1 → 2 → 4 → D y T2: D → 3 → D. El costo total alcanza \$1.130, con distancia total de 115 km, costos fijos por \$900 y shortage nulo. Esta solución cumple capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo, y supera a la propuesta del operador tanto en factibilidad como en costo.

Figura 4. Convergencia de la búsqueda tabu.

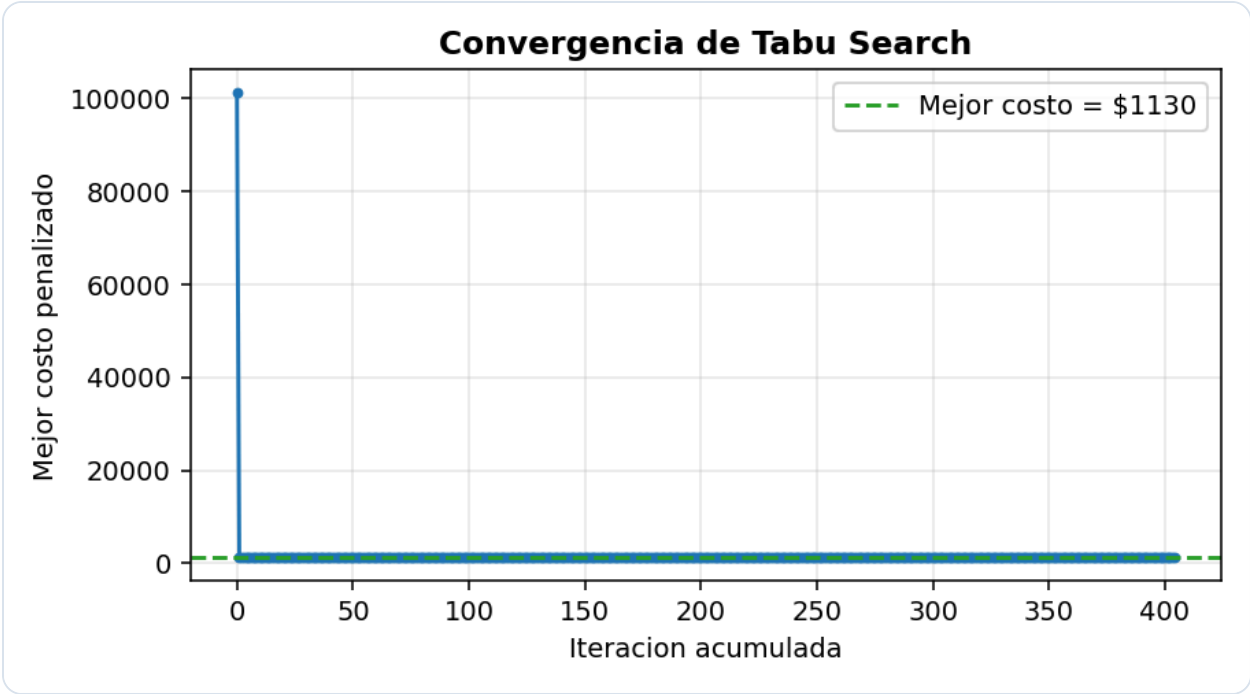


Figura 5. Rutas de la solución mejorada.

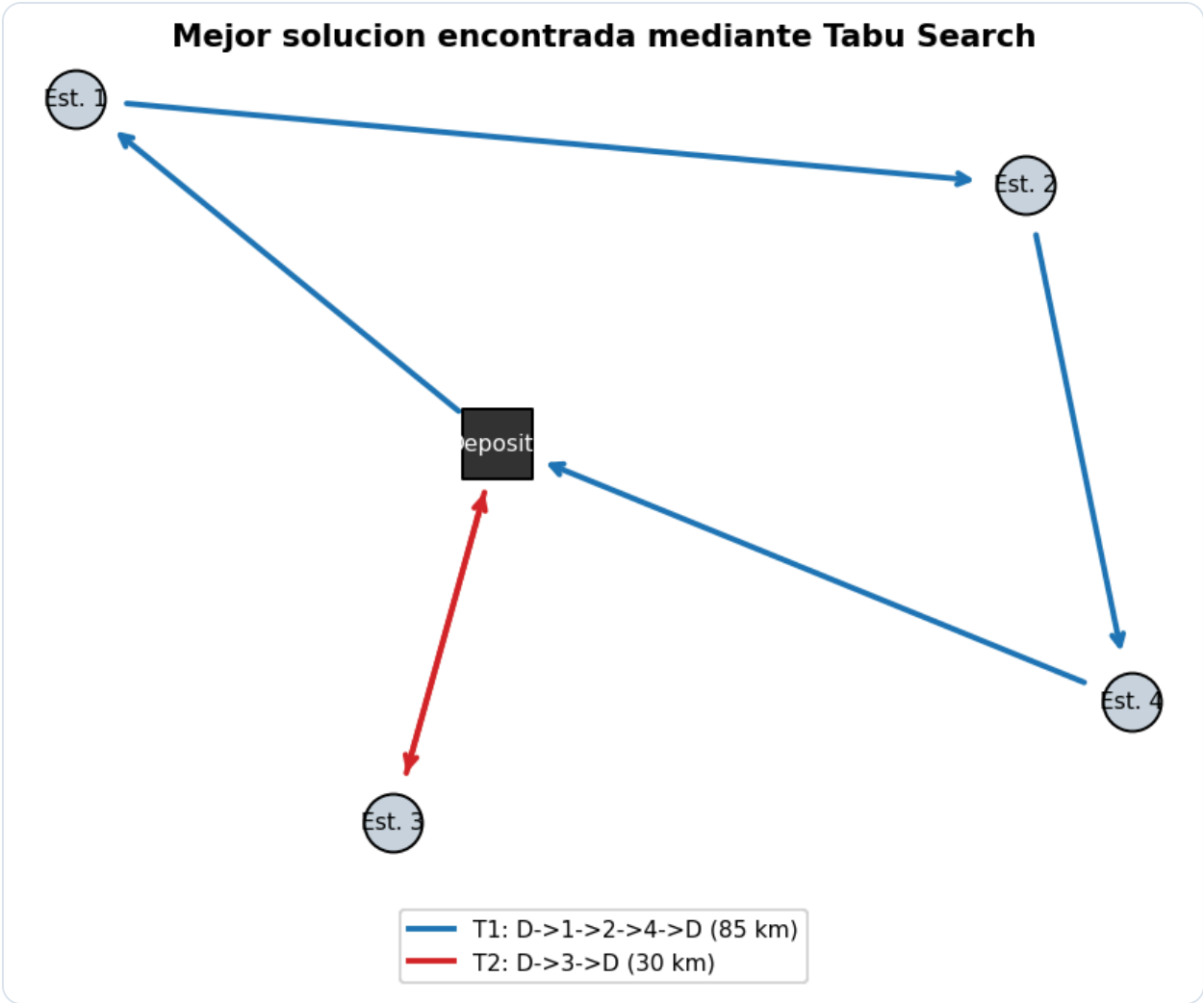


Tabla 12. Validación exhaustiva del espacio de soluciones.

Métrica	Valor
Soluciones enumeradas	480
Soluciones factibles	54
Mejor costo por fuerza bruta	\$1.130
Mejor costo por Tabu Search	\$1.130
Coincidencia Tabu Search vs fuerza bruta	Sí
Ruta óptima T1	D → 1 → 2 → 4 → D
Ruta óptima T2	D → 3 → D

La enumeración exhaustiva del espacio de soluciones confirma que la solución encontrada por Tabu Search coincide con el óptimo global bajo los supuestos del notebook. Esta verificación fortalece la validez del resultado, dado que no se trata solo de una mejora heurística, sino del mejor costo factible observable en toda la instancia.

7. Extensión estocástica

La versión estocástica del problema incorpora incertidumbre en la demanda mediante tres escenarios discretos. La estructura de dos etapas distingue entre decisiones que deben fijarse antes de observar la demanda y decisiones de recourse adaptadas a cada escenario realizado.

Tabla 15. Demanda total por escenario.

Escenario	Probabilidad	Regular total	Diésel total	Demanda total
s1_Normal	0.5	10500 L	9000 L	19500 L
s2_Alta	0.3	14500 L	10300 L	24800 L
s3_Baja	0.2	7800 L	7700 L	15500 L

$$\min c_1(x) + \sum p_s \cdot Q(x, \xi_s)$$

En la primera etapa se decide la estructura de rutas, el uso de camiones y la asignación de productos a compartimentos. En la segunda etapa se ajustan las cargas efectivas y los shortages, manteniendo las restricciones de capacidad y estabilidad para la demanda observada en cada escenario.

Tabla 16. Estructura del modelo estocástico de dos etapas.

Etapas	Decisiones	Restricciones principales
Primera etapa	Uso de camiones, rutas y asignación producto-compartimento.	Conservación de flujo, asignación de estaciones, ventanas de tiempo, compatibilidad de compartimentos y activación de camiones.
Segunda etapa	Cargas efectivas y shortage por escenario.	Satisfacción de demanda, capacidad por compartimento, estabilidad de carga y penalización por faltantes.

8. Conclusiones

La solución propuesta por el operador no resulta factible debido a una violación de estabilidad en el camión T2, y además subestima el costo real de operación. El costo correcto de dicha propuesta asciende a \$1.200, mientras que la mejor solución encontrada mediante Tabu Search reduce el costo a \$1.130.

La solución mejorada cumple simultáneamente con capacidad por compartimento, estabilidad de carga con $\Delta = 0.30$ y ventanas de tiempo bajo espera anticipada. La programación de carga en depósito presenta makespan óptimo de 32.5 minutos, suficiente para despachar ambos camiones dentro del horario requerido.

La combinación entre metaheurística y validación exhaustiva permite sostener que la solución reportada es consistente, factible y óptima dentro del espacio modelado para el escenario base. La evidencia computacional queda adjunta en el notebook Jupyter entregado junto con este informe.

9. Evidencia computacional

- Archivo principal de evaluación: **Solemne_Optimizacion_Respuesta.pdf**.
- Evidencia computacional reproducible: **Solemne_Optimizacion_Tabu_Search.ipynb**.
- Bibliotecas requeridas para el notebook: **pandas**, **matplotlib** y **notebook**.
- Los resultados numéricos y las figuras del informe provienen directamente de la ejecución del notebook y de los módulos de apoyo del repositorio.
- La ejecución recomendada consiste en instalar dependencias con `pip install -r requirements.txt` y ejecutar el notebook completo de arriba hacia abajo.

Este informe fue generado a partir de los datos del enunciado y del mismo código que respalda el notebook final.